

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ

§ 103. Вихревое электрическое поле

Рассмотрим случай электромагнитной индукции, когда контур, в котором индуцируется ток, неподвижен, а изменения потока магнитной индукции обусловлены изменениями магнитного поля. Возникновение индукционного тока свидетельствует о том, что изменения магнитного поля вызывают появление в контуре сторонних сил, действующих на носители тока. Эти сторонние силы не связаны ни с химическими, ни с тепловыми процессами в контуре; они также не могут быть силами Лоренца, так как силы Лоренца работы над зарядом не совершают. Остается заключить, что индукционный ток обусловлен возникающим в контуре электрическим полем. Обозначим напряженность этого поля E_B ¹⁾. Согласно формуле (32.2) э. д. с. индукции равна циркуляции вектора E_B по контуру:

$$\mathcal{E}_i = \oint E_{Bt} dl. \quad (103.1)$$

В соответствии с формулой (56.3)

$$\mathcal{E}_i = - \frac{d\Phi}{dt} = - \frac{d}{dt} \int_S B_n dS, \quad (103.2)$$

где интеграл берется по произвольной поверхности, опирающейся на контур. Поскольку контур неподвижен, опе-

¹⁾ Это обозначение, равно как и применяемое в дальнейшем обозначение E_q , является вспомогательным. Впоследствии индексы B и q мы опустим.

рации дифференцирования по времени и интегрирования по поверхности можно поменять местами:

$$\frac{d}{dt} \int_S B_n dS = \int_S \left(\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right)_n dS. \quad (103.3)$$

Вектор $\mathbf{B}$ зависит как от времени, так и от координат. В правой части уравнения (103.3) имеется в виду производная по времени от $\mathbf{B}$ в соответствующей неизменной точке поверхности. Поэтому в подынтегральном выражении применен символ частной производной по времени.

Произведя замену (103.3) в формуле (103.2) и приравняв затем выражения (103.1) и (103.2) для $\mathcal{E}_i$, получим

$$\oint E_{Bl} dl = - \int_S \left(\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right)_n dS. \quad (103.4)$$

Максвелл предположил, что изменяющееся со временем магнитное поле обуславливает появление в пространстве поля $\mathbf{E}_B$, независимо от присутствия в этом пространстве проводящего контура. Наличие контура лишь позволяет обнаружить по возникновению в нем индукционного тока существование в соответствующих точках пространства электрического поля.

Итак, согласно идее Максвелла изменяющееся со временем магнитное поле порождает электрическое поле. Это поле $\mathbf{E}_B$ существенно отличается от порождаемого неподвижными зарядами электростатического поля $\mathbf{E}_q$. Электростатическое поле потенциально, его линии напряженности начинаются и заканчиваются на зарядах. Циркуляция вектора $\mathbf{E}_q$ по любому контуру равна нулю [см. формулу (9.2)]

$$\oint E_{ql} dl = 0. \quad (103.5)$$

Согласно формуле (103.4) циркуляция вектора $\mathbf{E}_B$ отлична от нуля. Следовательно, поле $\mathbf{E}_B$, как и магнитное поле, оказывается вихревым. Линии напряженности поля $\mathbf{E}_B$ замкнуты.

Таким образом, электрическое поле может быть как потенциальным ($\mathbf{E}_q$), так и вихревым ($\mathbf{E}_B$). В общем случае электрическое поле может слагаться из поля $\mathbf{E}_q$,

создаваемого зарядами, и поля E_B , обусловленного изменяющимся со временем магнитным полем. Сложив вместе выражения (103.5) и (103.4), получим для напряженности суммарного поля $E = E_q + E_B$ следующее соотношение:

$$\oint E_l dl = - \int_S \left(\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right)_n dS. \quad (103.6)$$

Интеграл в левой части берется по произвольному замкнутому контуру, в правой части — по произвольной поверхности, опирающейся на этот контур.

Выражение (103.6) является одним из основных уравнений электромагнитной теории Максвелла.

§ 104. Бетатрон

Вихревое электрическое поле используется в индукционном ускорителе электронов, называемом **бетатроном**. Этот прибор состоит из тороидальной evacuated камеры, помещающейся между полюсами электромагнита специальной формы (рис. 225). Обмотка электромагнита питается переменным током с частотой порядка 100 гц. Возникающее при этом переменное магнитное поле выполняет две функции: во-первых, создает вихревое электрическое поле, ускоряющее электроны, и, во-вторых, удерживает электроны на орбите, совпадающей с осью камеры.

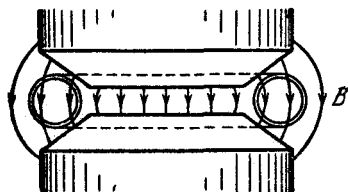


Рис. 225.

Чтобы удержать электрон на орбите постоянного радиуса, необходимо по мере возрастания его скорости увеличивать магнитную индукцию поля [согласно формуле (64.2) радиус орбиты пропорционален v/B]. Поэтому для ускорения могут быть использованы лишь 2-я и 4-я четверти периода тока, в начале которых ток в обмотке магнита равен нулю. Таким образом, бетатрон работает в импульсном режиме. В начале импульса в камеру подается из электронной пушки пучок электронов, который подхватывается вихревым электрическим полем и начинает со все воз-